易关系：

$$\left[\hat{l}_z, \hat{l}_\pm\right] = \pm\hbar\hat{l}_\pm, \quad \left[\hat{l}_+, \hat{l}_-\right] = 2\hbar\hat{l}_z \tag{3.7}$$

本小节最后我们来简单讨论一下**对易式与泊松括号**的关系：尽管这两个运算的对象和运算方式完全不同，但在形式上，对经典力学量的泊松括号和对量子力学量的对易式得到的结果仅差有一个 $i\hbar$。历史上，量子力学的矩阵力学表述正是由此诞生。

3.2 厄米算符

我们继续用狄拉克符号定义两个量子态的**内积**$\langle\beta \mid \alpha\rangle$。此运算需要在选定的表象下进行，但其结果不依赖表象。例如，在坐标表象下 $\langle\alpha \mid \beta\rangle = \int d^3r\psi^*(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})$，在束缚能量表象下 $\langle\alpha \mid \beta\rangle = \sum_i d_i^* c_i$，其中 $\psi(\boldsymbol{r}), \{d_i\}$ 和 $\phi(\boldsymbol{r}), \{c_i\}$ 分别是 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 在相应表象的具体形式。这样我们熟悉的一维束缚本征态满足的正交归一性关系就可以简单的表示为 $\langle m \mid n\rangle = \delta_{mn}$。我们还可以借助坐标表象证明内积运算满足如下关系：

$$\begin{cases} \langle\alpha \mid \alpha\rangle \geqslant 0 & ① \\ \langle\beta \mid \alpha\rangle^* = \langle\alpha \mid \beta\rangle & ② \\ \langle\beta \mid c_1\alpha + c_2\gamma\rangle = c_1\langle\beta \mid \alpha\rangle + c_2\langle\beta \mid \gamma\rangle & ③ \\ \langle c_1\beta + c_2\gamma|\alpha\rangle = c_1^*\langle\beta \mid \alpha\rangle + c_2^*\langle\gamma \mid \alpha\rangle & ④ \end{cases} \tag{3.8}$$

式中 c_1 与 c_2 为任意复常数。

如果 $|\alpha\rangle$ 是归一化的，还可以用内积符号表示力学量的期望值：

$$\langle A\rangle = \langle\alpha \mid \hat{A}\alpha\rangle$$

3.2.1 厄米算符的定义和性质

我们首先定义算符 $\hat{A}$ 的**厄米共轭算符** $\hat{A}^\dagger$：若对任意量子态 $|\alpha\rangle$ 与 $|\beta\rangle$ 有

$$\langle\beta \mid \hat{B}\alpha\rangle = \langle\hat{A}\beta \mid \alpha\rangle$$

则称 $\hat{B}$ 是 $\hat{A}$ 的厄米共轭算符，记为 $\hat{A}^\dagger$。在坐标表象下即：

$$\int \varphi^*(\boldsymbol{r})\hat{A}^\dagger\psi(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r} = \int [\hat{A}\varphi(\boldsymbol{r})]^*\psi(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r} = \int [\hat{A}^*\varphi^*(\vec{\boldsymbol{r}})]\psi(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}$$

可以看出，厄米共轭算符实际上就是对算符 $\hat{A}$ 取复共轭，同时将其由向右作用改为向左作用而得到的。之后将看到，如果考虑算符的矩阵形式，其厄米共轭算符就是转置共轭矩阵。

可以证明 $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger A^\dagger$：

$$\begin{aligned}\langle\beta \mid (\hat{A}\hat{B})^\dagger\alpha\rangle =&\langle(\hat{A}\hat{B})\beta \mid \alpha\rangle = \langle\hat{A}(\hat{B}\beta) \mid \alpha\rangle\\ =&\langle\hat{B}\beta \mid \hat{A}^\dagger\alpha\rangle = \langle\beta \mid \hat{B}^\dagger(\hat{A}^\dagger\alpha)\rangle\\ =&\langle\beta \mid \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger\alpha\rangle\end{aligned}$$

若 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$，则称 A 为**厄米算符**。借助坐标表象（简单起见采用一维）可以证明，$\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 都是厄米算符：

$$\begin{aligned}\int \varphi^*(x)\hat{x}^\dagger\psi(x)dx &= \int \hat{x}^*\varphi^*(x)\psi(x)dx\\ &= \int x\varphi^*(x)\psi(x)dx\\ &= \int \varphi^*(x)\hat{x}\psi(x)dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \varphi^*(x)\hat{p}^\dagger\psi(x)dx &= \int \hat{p}^*\varphi^*(x)\psi(x)dx\\ &= \int i\hbar\frac{d}{dx}\varphi^*(x)\psi(x)dx\\ &= i\hbar\int \psi(x)d\left[\varphi^*(x)\right]\\ &= i\hbar\psi(x)\varphi^*(x)|_{-\infty}^{\infty} - i\hbar\int \varphi^*(x)d[\psi(x)]\\ &= \int \varphi^*(x)\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\right)\psi(x)dx\\ &= \int \varphi^*(x)\hat{p}\psi(x)dx\end{aligned}$$

两个厄米算符之和仍为厄米算符，但它们的积一般不是厄米算符，除非 $[\hat{A},\hat{B}] = 0$ ，因为

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger = \hat{B}\hat{A}$$

只当 $[\hat{A},\hat{B}] = 0$ 时，上式才等于 $\hat{A}\hat{B}$，即 $\hat{A}\hat{B}$ 为厄米算符。

定理：在任何可能的状态下，厄米算符的期望值必为实数。

证明：

$$\langle A\rangle = \langle\alpha \mid \hat{A}\alpha\rangle = \langle\hat{A}\alpha \mid \alpha\rangle = \langle\alpha \mid \hat{A}\alpha\rangle^* = \langle A\rangle^*$$

逆定理：在任何可能的状态下期望值均为实的算符必为厄米算符。详细的证明可以参考曾谨言《量子力学教程》第三版 3.1 节。对于实验上可观测的物理量，当然要求在任何态下的期望值都是实数，因此相应的算符必须是厄米算符。比如在第二章，我们已经规定势能算符为实，这是因为如果势能算符为复，将导致哈密顿算符非厄米，能量的期望值可能为复数。

推论：设 $\hat{A}$ 为厄米算符，则在任意可能状态下有：

$$\langle A^2\rangle = \langle\alpha \mid \hat{A}^2\alpha\rangle = \langle\hat{A}\alpha \mid \hat{A}\alpha\rangle \geqslant 0$$

这样我们就知道，动能的期望值 $\langle T\rangle \geqslant 0$，因为 $\hat{T} = \hat{p}^2/2m$。

3.2.2 厄米算符的本征值和本征态

我们已经知道，体系处于某一量子态 $|\alpha\rangle$ 时，对力学量 A 进行测量，其结果通常是不确定的，只能通过大量重复实验求 A 的测量平均值和统计误差，这正是力学量 A 在量子态 $|\alpha\rangle$ 下的期望值和不确定度。另外，也存在一些特殊的状态，在这些状态下对 A 进行测量具有确定的结果，比如能量本征态下对能量进行测量，只能测得相应的本征能量。下面我们就更一般的情况展开对这类特殊状态的讨论。

已知

$$\Delta_A^2 = \langle(A - \langle A\rangle)^2\rangle = \langle\alpha \mid (\hat{A} - \langle A\rangle)^2\alpha\rangle$$

根据上一节的定理，厄米算符的期望值为实数，因此 $\hat{A} - \langle A\rangle$ 仍为厄米算符，再利用上一节的推论，有

$$\Delta_A^2 = \langle(\hat{A} - \langle A\rangle)\alpha \mid (\hat{A} - \langle A\rangle)\alpha\rangle \geqslant 0$$

当不确定度 Δ_A 为零时，必有（可以借助坐标表象证明）：

$$(\hat{A} - \langle A\rangle)|\alpha\rangle = 0$$

满足上述条件的量子态 $|\alpha\rangle$ 称为力学量 A 的**本征态**，对应的期望值 $\langle A\rangle$ 称为**本征值**。力学量算符的本征态通常不只一个（常常有无穷多个），且不同的本征态对应的本征值通常不同（先不考虑简并）。考虑到对可归一化的本征态，其本征值是离散的，将本征值记为 A_n，对应的本征态记为为 $|A_n\rangle$（在指明算符的前

提下也可写为 $|n\rangle$)，则上述方程写为：

$$\hat{A}|n\rangle = A_n|n\rangle$$

这就是算符 $\hat{A}$ 的**本征方程**。在选定的表象下，根据物理要求求解该方程，原则上就可以得到所有的本征值和本征态。实际上，在第二章我们已经对一维不同势能下哈密顿算符的本征方程，即定态薛定谔方程，在坐标表象中进行了大量的求解。

由于厄米算符在任何状态下的期望值都为实数，则其本征态下的期望值也应为实数，即**定理 1：厄米算符的本征值为实数**。此外，还可以证明**定理 2：厄米算符属于不同本征值的本征函数彼此正交**。第二章我们已经看到，无限深势阱和一维谐振子的能量本征态都是正交的。注意这里没有说属于相同本征值的不同本征函数（即简并）是什么关系。

证明：设有

$$\hat{A}|n\rangle = A_n|n\rangle,\ \hat{A}|m\rangle = A_m|m\rangle$$

其中 $m \neq n$，用右式两边与 $|n\rangle$ 做内积：

$$\begin{aligned}
\langle \hat{A}m \mid n\rangle &= \langle A_m m \mid n\rangle \\
\text{右边} &= A_m^*\langle m \mid n\rangle = A_m\langle m \mid n\rangle \\
\text{左边} &= \langle m \mid \hat{A}n\rangle = \langle m \mid A_n n\rangle = A_n\langle m \mid n\rangle
\end{aligned}$$

由于 $A_m \neq A_n$，必有 $\langle m \mid n\rangle = 0$。

3.3 常见力学量算符的本征方程

下面我们来看几个最基本的力学量算符的本征方程。

3.3.1 角动量算符 $\hat{l}_z$ 的本征方程

由于角动量是中心力场中最重要的物理量，在球坐标表象下求解是最自然的选择。我们首先推导算符 $\hat{l}_z$ 在球坐标系下的形式。已知梯度算符在球坐标下表示为：

$$\nabla = \boldsymbol{e}_r\frac{\partial}{\partial r} + \boldsymbol{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \boldsymbol{e}_\varphi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

因此, 轨道角动量算符可以表示成：

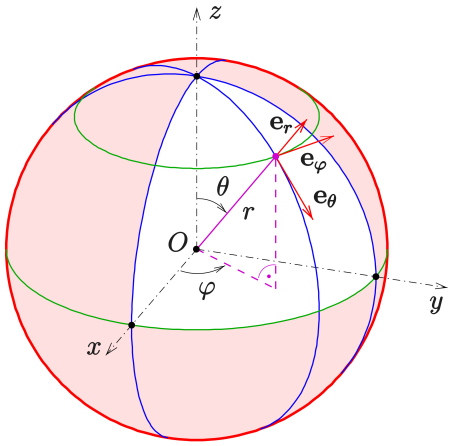


Figure 3.1: 球坐标系。

$$\hat{\boldsymbol{l}} = -\mathrm{i}\hbar r\boldsymbol{e}_r \times \nabla = -\mathrm{i}\hbar\left(\boldsymbol{e}_\varphi\frac{\partial}{\partial\theta} - \boldsymbol{e}_\theta\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

于是，

$$\begin{aligned}\hat{l}_z &= \hat{\boldsymbol{l}}\cdot\boldsymbol{e}_z \\ &= -\mathrm{i}\hbar\left(\boldsymbol{e}_\varphi\cdot\boldsymbol{e}_z\frac{\partial}{\partial\theta} - \boldsymbol{e}_\theta\cdot\boldsymbol{e}_z\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) \\ &= \mathrm{i}\hbar(-\sin\theta)\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi} = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}\end{aligned}$$

通过类似的方式还可以求出算符 $\hat{\boldsymbol{l}^2}$ 在球坐标系下的形式（推导过程参见钱伯初《量子力学》附录 3）：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{l}^2 &= l_x^2 + l_y^2 + l_z^2 \\ &= l_+l_- - \hbar l_z + l_z^2 \\ &= -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right) \\ &= -\hbar^2\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)\end{aligned}$$

后面我们也会求解算符 $\hat{\boldsymbol{l}^2}$ 的本征方程。

写出球坐标系下角动量算符 l_z 的本征方程：

$$-\mathrm{i}\hbar\frac{d}{d\varphi}\psi(\varphi) = l_z\psi(\varphi)$$

其中 l_z 为本征值。其形式解为：

$$\psi(\varphi) = \mathrm{C}\, e^{\mathrm{i}l_z\varphi/\hbar}$$

现在我们需要考虑对波函数（除连续性外）的另一个基本要求：给定一组完整的参数，波函数的取值应该是唯一的，即**波函数应该具有单值性**。这就要求上述本征波函数满足周期性边条件：

$$\psi(\varphi + 2\pi) = \psi(\varphi)$$

因此

$$l_z = m\hbar, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \cdots$$

此即算符 $\hat{l}_z$ 的本征值，可以看出是**量子化**的，即在任何情况下对 l_z 进行测量，得到的都是这些特殊值，这又是经典力学和量子力学的一个重要区别。对于宏观的粒子，由于其角动量的数量级远大于 $\hbar$，这种不连续性远小于测量仪器的分辨率，因而可以认为是连续的，并按经典力学处理。

相应的归一化本征函数为：

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \cdots$$

其中归一化系数 C 由归一化条件

$$\int_0^{2\pi} |\psi_m(\varphi)|^2 \ \mathrm{d}\varphi = 1$$

求得。容易验证算符 $\hat{l}_z$ 的本征波函数满足正交归一条件：

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$$

3.3.2 动量算符 $\hat{p}_x$ 的本征方程

我们前面的讨论是基于本征波函数满足归一化条件的，因而可以从期望值的角度出发对本征方程进行阐述。如果一个厄密算符的本征态不可归一化，其本征值和本征态是否还满足定理 1 和定理 2 呢？答案是可以满足。我们通过以下的例子具体说明。

一维坐标表象下，动量的本征方程为：

$$-\mathrm{i}\hbar\frac{d}{dx}\psi(x)=p_x\psi(x)$$

其中 p_x 是本征值。这个方程在形式上与 $\hat{l}_z$ 的本征方程完全相同，其形式解为：

$$\psi(x)=C\mathrm{e}^{ip_xx/\hbar}$$

由于此时波函数无限制，数学上 p_x 可以取一切复数，但是考虑到物理上的要求，可规定其取实数，但取值范围连续变化 $-\infty<p_x<+\infty$ 。这样上式即为我们熟悉的平面波。现在我们尝试给出**平面波的“正交归一”关系**：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_{p'_x}^*(x)\psi_{p_x}(x)dx=|C|^2\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\left(p_x-p'_x\right)x/\hbar}dx=|C|^2 2\pi\hbar\delta\left(p_x-p'_x\right)$$

若令 $C=1/\sqrt{2\pi\hbar}$ （前面给出的平面波表达式已包含此系数，这正是其来源），则有

$$\langle p'_x\mid p_x\rangle=\delta(p_x-p'_x)$$

这与正交归一关系很像，只不过现在的指标是一个连续的变量，并且**“归一”**变成了 **“归 δ 函数”**。这样，就可以将连续本征值的情况纳入到前面的讨论中了。在第一章讨论薛定谔方程求解时，我们已经提到了态叠加原理，并指出平面波展开是态叠加原理的一种表现。现在可以很清楚的看到这一点了，因为式 (1.9) 和 (1.10) 就是将一个任意的状态写成了动量本征态的线性叠加（由于本征值连续，表现为积分形式）。

在处理某些特定问题时，我们仍希望平面波是归一化的，此时需要人为引入特定的边界条件，只要保证极限情况下可以回到上面的结果即可。通常的做法是**“箱归一化”**：先让粒子局限于有限空间 $[-L/2,L/2]$ 中（最后让 $L\to\infty$ ）。厄米算符的本征波函数满足周期性边条件（证明见曾谨言《量子力学教程》3.4.3 脚注），对于动量本征态 $\psi_p(x)\sim\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}$ 有：

$$\psi_p(-L/2)=\psi_p(L/2)$$

即

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}pL/2\hbar}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}pL/2\hbar}$$

得 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}pL/\hbar}=1$，所以 $pL/\hbar=2n\pi$，即

$$p=p_n=\frac{2\pi\hbar n}{L},\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

可以看出, 只要 $L\neq\infty$, 动量的可能取值 p_n 就是不连续的。此时, 与 p_n 相应的动量本征态取为:

$$\psi_n(x)=\frac{1}{\sqrt{L}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_nx/\hbar}=\frac{1}{\sqrt{L}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi nx/L}$$

满足正交归一化条件:

$$\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{d}x\psi_n^*(x)\psi_m(x)=\delta_{mn}$$

为了证明 $L\to\infty$ 时可以回到平面波，我们用箱归一化的动量本征函数对任一波函数做展开:

$$\psi(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\psi_n(x)$$

叠加系数

$$c_n=\int_{-L/2}^{L/2}\psi_n^*(y)\psi(y)dy$$

于是

$$\begin{aligned}\psi(x)&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\int_{-L/2}^{L/2}\psi_n^*(y)\psi(y)dy\psi_n(x)\\&=\int_{-L/2}^{L/2}\psi(y)dy\frac{1}{L}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_n(x-y)/\hbar}\end{aligned}$$

$L\to\infty$ 时动量取值趋于连续，求和可以改写为积分，积分元 $dp=p_{n+1}-p_n=2\pi\hbar/L$，即:

$$\begin{aligned}\psi(x)&=\int_{-\infty}^{\infty}\psi(y)dy\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ip(x-y)/\hbar}dp\\&=\int dp\left(\int dy\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-ipy/\hbar}\psi(y)\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}\end{aligned}$$

这正是波函数的平面波展开。

3.3.3 坐标算符 $\hat{x}$ 的本征方程

最后我们看坐标表象下，坐标算符的本征方程：

$$x\psi(x) = x_0\psi(x)$$

对于一个给定的常数 x_0，上式成立的条件是在任何 $x \neq x_0$ 的地方 $\psi(x) = 0$，而在 $x = x_0$ 处 $\psi(x)$ 可以为任意值，考虑到波函数的模方在全空间的积分不能为零, 必有 $\psi(x_0) = \infty$，这就是 δ 函数：

$$\psi_{x_0}(x) = A\delta(x - x_0)$$

本征值的取值范围连续变化 $-\infty < x_0 < +\infty$。注意坐标的本征函数也是不可归一化的，但是只要取 $A = 1$，其**“正交归一”**关系与动量本征函数相同，也具有以下形式：

$$\langle x_1 \mid x_2\rangle = \int dx\delta(x - x_1)\delta(x - x_2) = \delta(x_1 - x_2)$$